

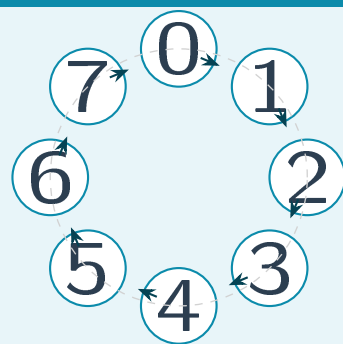
Motivación y objetivos

- **Problema:** enrutamiento en capa de red con múltiples interfaces en anillo de 8 nodos.
- **Baseline:** kickstarter reenvía siempre por `toLnk[0]` (sentido horario), dejando la mitad de la capacidad sin usar.
- **Objetivo:** analizar las limitaciones del baseline, diseñar una estrategia mejor y comparar con datos cuantitativos.
- **Herramienta:** OMNeT++ — 8 nodos, tráfico configurable.

Mensaje clave

Nuestro algoritmo reduce la demora media al elegir en ambas direcciones a diferenciar del kickstarter, esto es muy evidente en las métricas del Caso 1, y en el Caso 2 se evidencia la diferencia en la ocupación de los buffers.

Modelo de simulación



Topología en anillo — 8 nodos **Capas:** `app` → `net` → `lnk[0,1]`

Métricas: demora E2E, saltos/paquete, ocupación de buffers, utilización de enlaces, paquetes reenviados por nodo.

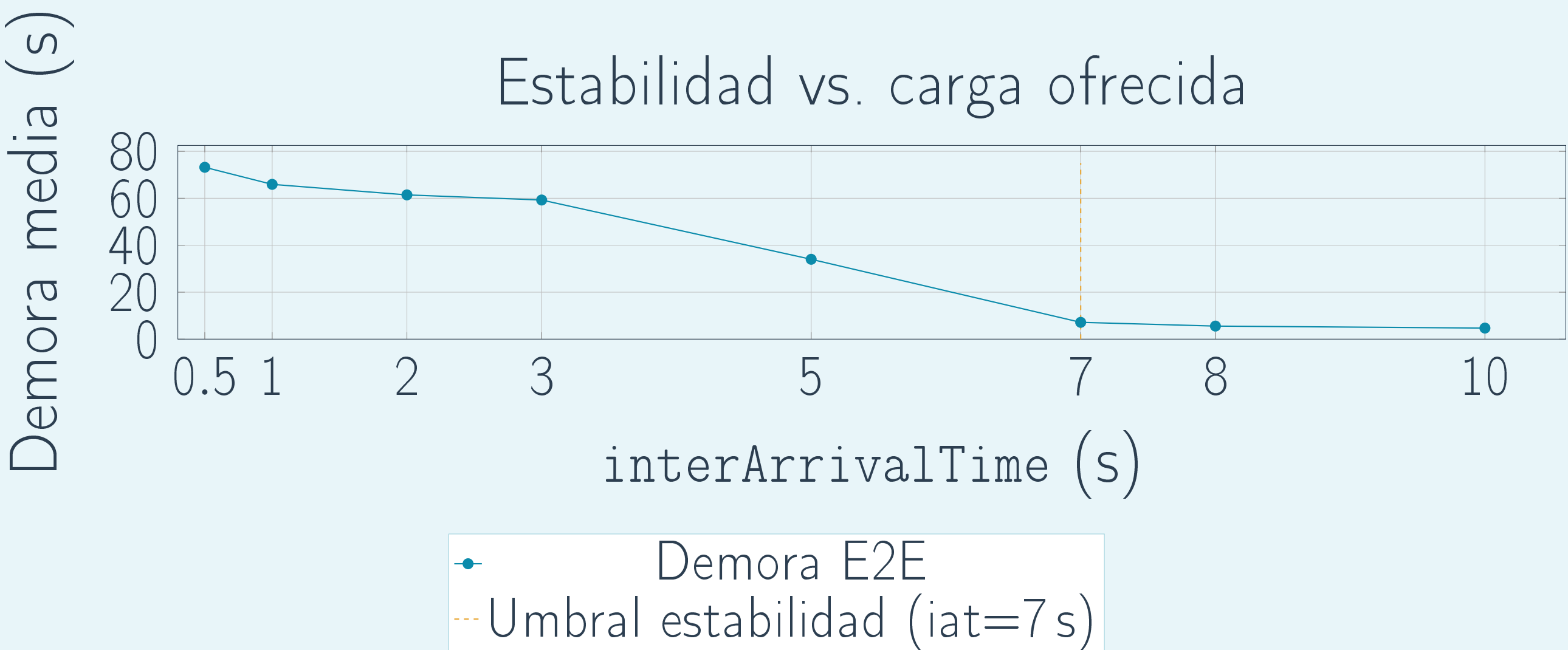
Análisis — Caso 1

Fuentes: `node[0]` y `node[2]` → `node[5]`, `iat=exp(1)s`

Métrica	Prom.	Máx.
Demora (s)	51.16	105.56
Saltos	3.92	5.00
Buffer (pkts)	92.92	190.00
Enlace (%)	99.50	99.50

El enlace `node[0].lnk[0]` opera al **99.5%** con buffer medio de **92.9 paquetes**: saturación sostenida. Todas las interfaces `lnk[1]` permanecen **inactivas**.

Análisis — Caso 2



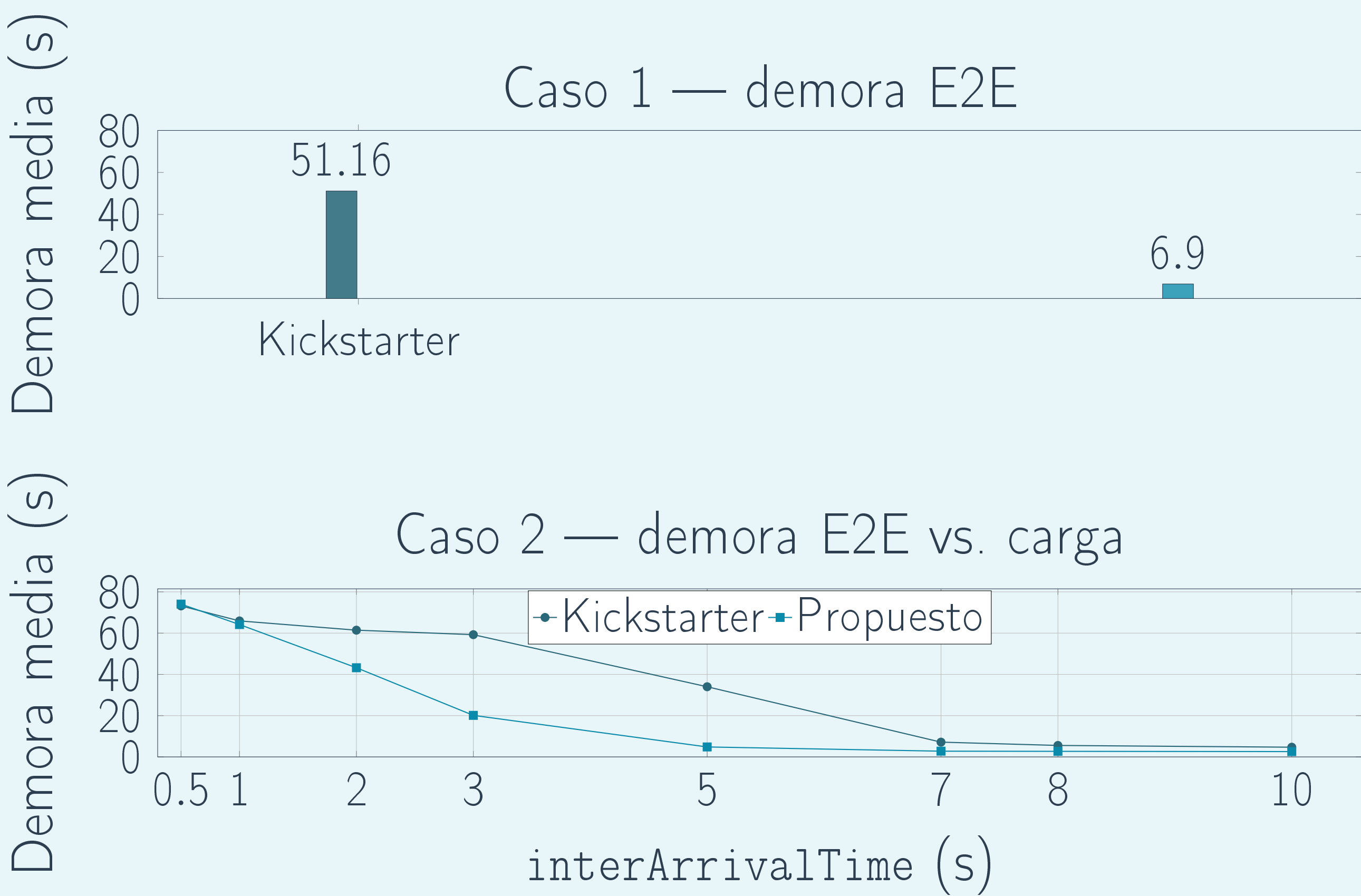
Umbral: `interArrivalTime ≥ 7 s` — para valores menores al menos un buffer crece indefinidamente (máx. 410 paquetes a `iat=0.5s`).

Algoritmo propuesto

- Calcula distancia al destino en **ambas direcciones** del anillo usando el índice del nodo.
- Elige la interfaz del **camino más corto**.
- En caso de **empate**, desempata por congestión: elige el buffer con menor ocupación.
- Sin mensajes de control adicionales — toda la información viaja en cada paquete o se consulta localmente.

```
al recibir paquete p:
  si dest(p) == local:  entregar a app
  sino:  calcular dist_lnk0, dist_lnk1
         si dist_lnk0 < dist_lnk1:  enviar por lnk[0]
         si dist_lnk1 < dist_lnk0:  enviar por lnk[1]
         sino:  enviar por lnk con menor congestión
```

Evaluación comparativa



Escenario	Dem. KS (s)	Dem. Prop. (s)	Mejora	Saltos
Caso 1	51.16	6.90	−86.5%	−23.5%
C2, iat=2s	61.43	43.22	−29.7%	−22.7%
C2, iat=5s	34.01	4.83	−85.8%	−40.7%
C2, iat=7s	7.16	2.78	−61.2%	−39.4%
C2, iat=10s	4.71	2.58	−45.2%	−41.3%

Conclusiones

- El baseline satura `node[0].lnk[0]` (99.5%, buffer medio 92.9 pkts) ignorando `lnk[1]`.
- El algoritmo propuesto aprovecha ambas direcciones: reduce la demora un **86.5%** en Caso 1 y en el Caso 2 baja la ocupación de los buffers hasta un **85.8%**.
- **Sin bucles:** La topología de anillo solo nos permite ir en dos direcciones, elegir cualquiera de los dos caminos garantiza avance hacia el destino excepto en el caso de nodos críticos.
- **Escalabilidad:** costo de decisión $O(1)$; la ventaja crece con el número de nodos.
- **Limitación:** El algoritmo propuesto no soluciona la vulnerabilidad de fallas de nodos críticos.